

数学研究部模試α 解答・解説

第1問

実数値に対して定義された実数値関数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ であって、任意の実数 x, y に対して

$$f(x + y + yf(x)) = f(x) + f(y) + f(x)f(y) \quad (1)$$

を満たす全単射関数 f をすべて求めよ.

【解答】

与式 (1) に $y = 0$ を代入すると,

$$f(x) = f(x) + f(0) + f(x)f(0)$$

整理すると

$$(f(x) + 1)f(0) = 0$$

ここで f は全単射であるため、 $f(x) = -1$ となる x は存在するが、恒等的に $f(x) + 1 = 0$ ではない. ゆえに $f(0) = 0$.

$g(x) = f(x) + 1$ とおくと、 g も全単射であり、 $g(0) = 1$ となる. また、(1) は

$$f(x + y(f(x) + 1)) + 1 = (f(x) + 1)(f(y) + 1)$$

より

$$g(x + yg(x)) = g(x)g(y) \quad (2)$$

と表される.

ここで g は全単射であるから、 $g(a) = 0$ なる実数 a がただ1つ存在する. 仮に $a = 0$ とすると $g(0) = 0$ となり $g(0) = 1$ に矛盾する. よって $a \neq 0$ である.

(2) に $y = a$ を代入すると,

$$g(x + g(x)a) = g(x)g(a) = 0$$

g が 0 をとる値は a に限られるため,

$$x + g(x)a = a$$

$a \neq 0$ より,

$$g(x) = -\frac{x}{a} + 1$$

したがって,

$$f(x) = -\frac{x}{a}$$

$c = -\frac{1}{a}$ ($c \neq 0$) とおくと、 $f(x) = cx$ となる.

逆に、 $f(x) = cx$ ($c \neq 0$) を (1) に代入すると,

$$\text{左辺} = f(x + y + cxy) = c(x + y + cxy) = cx + cy + c^2xy,$$

$$\text{右辺} = cx + cy + (cx)(cy) = cx + cy + c^2xy$$

となり、確かに成立する.

以上より、求める関数は $\boxed{f(x) = cx \quad (c \neq 0)}$ である.

第2問

- (1) 1以上6以下の整数 n について、それぞれ $\langle n \rangle$ が先手必勝か後手必勝か述べよ。
- (2) ① $\langle 18 \rangle$ が後手必勝であることを示せ。
 ② l を18より大きい整数の定数とする。 $18 \leq n \leq l$ なる任意の n に対して、 $\langle n \rangle$ が後手必勝であるとき、 l の取り得る最大値を求めよ。
- (3) 後手必勝の局面の石の個数は、いくつかの連続した整数の区間に分かれる。このような区間を、区間に含まれる整数が小さい順に $I_0, I_1, I_2, \dots$ とし、 I_k ($k = 0, 1, 2, \dots$) の最小値を a_k とする。このとき、 a_k を k を用いて表せ。ただし、 $I_0 = \{0\}$ とする。

【解答】

■(1) 相手に後手必勝の局面を渡せるならば、自分が勝つことができる（先手必勝となる）ことに注意する。

- $n = 1$ のとき： $\lfloor \frac{1}{3} \rfloor \leq m \leq \lfloor \frac{1}{2} \rfloor \implies m = 0$ のみ。先手は局面を $\langle 0 \rangle$ にできるため、**先手必勝**。
- $n = 2$ のとき： $\lfloor \frac{2}{3} \rfloor \leq m \leq \lfloor \frac{2}{2} \rfloor \implies m = 0, 1$ 。先手は $\langle 0 \rangle$ または $\langle 1 \rangle$ にできるので、 $\langle 0 \rangle$ にすれば勝てる。よって**先手必勝**。
- $n = 3$ のとき： $\lfloor \frac{3}{3} \rfloor \leq m \leq \lfloor \frac{3}{2} \rfloor \implies m = 1$ のみ。先手は $\langle 1 \rangle$ （先手必勝の局面）にしか移せないため、後手が勝つ。よって**後手必勝**。
- $n = 4, 5$ のとき：同様に計算すると、移せる局面がすべて先手必勝であるため**後手必勝**。
- $n = 6$ のとき： $\lfloor \frac{6}{3} \rfloor \leq m \leq \lfloor \frac{6}{2} \rfloor \implies m = 2, 3$ 。先手は後手必勝である $\langle 3 \rangle$ に移せるため、**先手必勝**。

答. $n = 1, 2, 6$ で**先手必勝**, $n = 3, 4, 5$ で**後手必勝**。

■(2) ① 局面 $\langle 18 \rangle$ から遷移可能な整数は

$$\left\lfloor \frac{18}{3} \right\rfloor \leq m \leq \left\lfloor \frac{18}{2} \right\rfloor, \quad \text{すなわち} \quad m = 6, 7, 8, 9$$

である。(1)と同様に判定すると、 $\langle 6 \rangle, \langle 7 \rangle, \langle 8 \rangle, \langle 9 \rangle$ はすべて先手必勝である。したがって、 $\langle 18 \rangle$ は**後手必勝**である。 □

② (1)と同様に判定すると、 $\langle 6 \rangle, \langle 7 \rangle, \dots, \langle 17 \rangle$ はすべて先手必勝である。また、 $18 \leq n \leq 35$ ならば、遷移可能なすべての整数 m に対して

$$6 \leq \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor \leq m \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \leq 17$$

が成り立つ。したがって、 $\langle 18 \rangle$ から $\langle 35 \rangle$ まではすべて**後手必勝**である。一方、 $n = 36$ では $m = 18$ とできるので、先手は後手必勝局面 $\langle 18 \rangle$ に移れる。よって $\langle 36 \rangle$ は先手必勝であり、 l の最大値は

$$\boxed{l = 35}$$

である。

■(3) まず $\langle 1 \rangle, \langle 2 \rangle$ は $\langle 0 \rangle$ に遷移できるので先手必勝であり, $\langle 3 \rangle, \langle 4 \rangle, \langle 5 \rangle$ の遷移先はすべて $\langle 1 \rangle$ または $\langle 2 \rangle$ である. また, $\langle 6 \rangle$ は $\langle 3 \rangle$ に遷移できる. したがって, 基本段階として

$$I_1 = [3, 5]$$

を得る.

ある $k \geq 1$ について, 帰納法の仮定として

$$I_k = [a, 2a - 1] \quad (a = a_k)$$

とする. $2a \leq n \leq 6a - 1$ ならば,

$$\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \geq a, \quad \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor \leq 2a - 1$$

であるから, 遷移可能範囲には I_k の整数が少なくとも一つ入る. したがって, $\langle 2a \rangle$ から $\langle 6a - 1 \rangle$ まではすべて**先手必勝**である.

次に $6a \leq n \leq 12a - 1$ ならば, 遷移可能な任意の整数 m について

$$2a \leq \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor \leq m \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \leq 6a - 1$$

が成り立つ. すなわち, すべての遷移先が先手必勝区間 $[2a, 6a - 1]$ に入るので, $\langle 6a \rangle$ から $\langle 12a - 1 \rangle$ まではすべて**後手必勝**である. さらに $\langle 12a \rangle$ からは後手必勝局面 $\langle 6a \rangle$ に遷移できる. よって

$$I_{k+1} = [6a, 12a - 1], \quad a_{k+1} = 6a_k$$

である. 以上により帰納法が完結する. $a_1 = 3$ から,

$$\boxed{a_0 = 0, \quad a_k = 3 \cdot 6^{k-1} \quad (k \geq 1)}.$$

第3問

- (1) $f(x) = \log(\sin x)$ とする. $y = f(x)$ ($0 < x < \pi$) のグラフが $x = \frac{\pi}{2}$ に関して対称であることを示せ.
 (2) 次の極限の値を求めよ. ただし, 正の定数に収束するものとする.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \left(\sin \frac{k\pi}{2n} \right)^{\frac{\pi}{2n}}$$

【解答】

■(1) $y = f(x)$ のグラフを左に $\frac{\pi}{2}$ だけ平行移動したグラフが y 軸対称であることを示せばよい. すなわち, $f\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = f\left(-x + \frac{\pi}{2}\right)$ を示す.

$$\begin{aligned} f\left(x + \frac{\pi}{2}\right) &= \log\left(\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)\right) = \log(\cos x) \\ f\left(-x + \frac{\pi}{2}\right) &= \log\left(\sin\left(-x + \frac{\pi}{2}\right)\right) = \log(\cos(-x)) = \log(\cos x) \end{aligned}$$

より, 題意は示された. □

■(2)

$$\Delta = \frac{\pi}{2n}, \quad a_n = \prod_{k=1}^n (\sin(k\Delta))^{\Delta}$$

とおくと,

$$\log a_n = \Delta \sum_{k=1}^n \log(\sin(k\Delta))$$

である. ここで $f(x) = \log(\sin x)$ とおく. f は $(0, \frac{\pi}{2}]$ で単調増加するので, 右端を用いた和について

$$\int_0^{\pi/2} f(x) dx \leq \Delta \sum_{k=1}^n f(k\Delta) \leq \int_{\Delta}^{\pi/2} f(x) dx$$

が成り立つ. また, $0 < x \leq \frac{\pi}{2}$ では $\frac{2x}{\pi} \leq \sin x \leq 1$ であるから, 広義積分 $\int_0^{\pi/2} \log(\sin x) dx$ は収束する. したがって $\Delta \rightarrow 0+$ のとき, 右端も同じ積分に収束するので, はさみうちの原理により

$$\Delta \sum_{k=1}^n \log(\sin(k\Delta)) \rightarrow \int_0^{\pi/2} \log(\sin x) dx$$

を得る. ここで

$$I = \int_0^{\pi/2} \log(\sin x) dx$$

とおく. $x = \frac{\pi}{2} - t$ と置換すると, $dx = -dt$ であり,

$$I = \int_0^{\pi/2} \log\left(\sin\left(\frac{\pi}{2} - t\right)\right) dt = \int_0^{\pi/2} \log(\cos t) dt$$

したがって,

$$\begin{aligned} 2I &= \int_0^{\pi/2} \log(\sin x) dx + \int_0^{\pi/2} \log(\cos x) dx \\ &= \int_0^{\pi/2} \log(\sin x \cos x) dx \\ &= \int_0^{\pi/2} \log\left(\frac{1}{2} \sin 2x\right) dx \\ &= \int_0^{\pi/2} \log \frac{1}{2} dx + \int_0^{\pi/2} \log(\sin 2x) dx \\ &= -\frac{\pi}{2} \log 2 + \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \log(\sin t) dt \quad (2x = t \text{ と置換}) \end{aligned}$$

(1) の対称性より $\int_0^{\pi} \log(\sin t) dt = 2 \int_0^{\pi/2} \log(\sin t) dt = 2I$ であるから,

$$2I = -\frac{\pi}{2} \log 2 + I \implies I = -\frac{\pi}{2} \log 2$$

以上より, 求める極限値は $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = e^I = e^{-\frac{\pi}{2} \log 2} = 2^{-\pi/2}$ である.

第4問

a を 0 以上の実数定数とする．自然数 m ，非負整数 n に対して，

$$f(m, n) = \frac{(6m + am + n)^3}{2m^3 + nm^2}$$

と定義するとき， m, n を動かしたときの $f(m, n)$ のとり得る値全体の下限が最小となる定数 a の値を求めよ．

【解答】

$f(m, n)$ の分母・分子を m^3 で割ると

$$f(m, n) = \frac{\left(6 + a + \frac{n}{m}\right)^3}{2 + \frac{n}{m}}$$

と変形できることから， $x = \frac{n}{m}$ とおくと

$$f(m, n) = g(x) = \frac{(6 + a + x)^3}{2 + x}$$

と表せる． x は非負有理数を動く．まず， $g(x)$ を実数 $x \geq 0$ 上で考える．

$g(x)$ を x で微分すると

$$g'(x) = \frac{3(6 + a + x)^2(2 + x) - (6 + a + x)^3}{(2 + x)^2} = \frac{(6 + a + x)^2(3(2 + x) - (6 + a + x))}{(2 + x)^2} = \frac{(6 + a + x)^2(2x - a)}{(2 + x)^2}$$

となる．したがって $a \geq 0$ のとき， $0 \leq x < \frac{a}{2}$ で減少し， $x > \frac{a}{2}$ で増加するので，実数 $x \geq 0$ 上での最小値は $x = \frac{a}{2}$ のときにとる．その値は

$$g\left(\frac{a}{2}\right) = \frac{\left(6 + \frac{3a}{2}\right)^3}{2 + \frac{a}{2}} = \frac{27}{4}(a + 4)^2$$

である．

ただし，実際の $x = \frac{n}{m}$ は非負有理数しか動かない． $\frac{a}{2}$ が有理数ならこの値を実際にとり， $\frac{a}{2}$ が無理数でも有理数は実数に稠密なので， x を $\frac{a}{2}$ にいくらでも近づけることができる．したがって， m, n を動かしたときの $f(m, n)$ の値全体の下限は

$$\frac{27}{4}(a + 4)^2$$

である． $a \geq 0$ においてこれは a の単調増加関数なので，下限が最小となるのは $a = 0$ のときである．

答．**a = 0.**

第 5 問

空間上に 6 つの定点をとる. この 6 点を 3 点ずつ 2 組に分け, それぞれの組の重心をとる. このとき, 6 点をどのように 3 点ずつに分けても, 2 つの重心を結ぶ線分の中点が一定であることを示せ.

【解答】

6 つの点を A_k ($k = 1, 2, \dots, 6$) とする. また, 選んだ 3 点を B_1, B_2, B_3 とし, 残りの 3 点を B_4, B_5, B_6 とする. このとき, 集合として

$$\{A_1, A_2, \dots, A_6\} = \{B_1, B_2, \dots, B_6\}$$

であることは自明である.

B_1, B_2, B_3 の重心を G_1 , B_4, B_5, B_6 の重心を G_2 とすると, それぞれの位置ベクトル $\vec{g}_1, \vec{g}_2$ は

$$\vec{g}_1 = \frac{\vec{b}_1 + \vec{b}_2 + \vec{b}_3}{3}, \quad \vec{g}_2 = \frac{\vec{b}_4 + \vec{b}_5 + \vec{b}_6}{3}$$

となる.

線分 G_1G_2 の中点の位置ベクトルは

$$\frac{\vec{g}_1 + \vec{g}_2}{2} = \frac{\vec{b}_1 + \vec{b}_2 + \vec{b}_3 + \vec{b}_4 + \vec{b}_5 + \vec{b}_6}{6} = \frac{\vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3 + \vec{a}_4 + \vec{a}_5 + \vec{a}_6}{6}$$

となる.

この位置ベクトルは, 最初の 3 点の選び方にも依らず, 常に 6 点全体の重心を表している. したがって, 2 つの重心を結ぶ線分の中点は, 3 点ずつの分け方によらず, 常に 6 点全体の重心 $\frac{\vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3 + \vec{a}_4 + \vec{a}_5 + \vec{a}_6}{6}$ と一致する. $\square$

第6問

定積分

$$\int_0^1 \sqrt{x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots} dx$$

の値を求めよ.

【解答】

$$I = \int_0^1 \sqrt{x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots} dx, \quad S_n(x) = x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n}$$

とおく (n は自然数).

$$\frac{x^k}{k} = \int_0^x t^{k-1} dt \text{ より,}$$

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n \int_0^x t^{k-1} dt = \int_0^x \sum_{k=1}^n t^{k-1} dt = \int_0^x \frac{1-t^n}{1-t} dt$$

$0 \leq t \leq x < 1$ のとき,

$$\frac{1-x^n}{1-t} \leq \frac{1-t^n}{1-t} \leq \frac{1}{1-t}$$

が成り立つので,

$$\int_0^x \frac{1-x^n}{1-t} dt \leq S_n(x) \leq \int_0^x \frac{1}{1-t} dt$$

ここで,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^x \frac{1-x^n}{1-t} dt = \lim_{n \rightarrow \infty} (1-x^n) \{-\log(1-x)\} = -\log(1-x) \quad (\because 0 \leq x < 1)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = -\log(1-x)$$

より, はさみうちの定理から

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots = -\log(1-x)$$

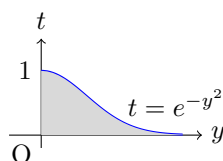
となる. したがって,

$$I = \int_0^1 \sqrt{-\log(1-x)} dx$$

$1-x=t$ と置換すると,

$$I = \int_0^1 \sqrt{-\log t} dt$$

ここで被積分関数の逆関数を考える. $y = \sqrt{-\log t}$ とおくと $t = e^{-y^2}$ となり, $t: 0 \rightarrow 1$ のとき $y: \infty \rightarrow 0$ となる.



図より, 求める定積分は $I = \int_0^\infty e^{-y^2} dy$ と表される. これはガウス積分として知られており, その値は

$$\boxed{\frac{\sqrt{\pi}}{2}}$$

である.